

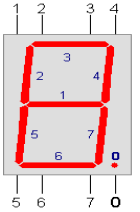
Arquitectura de Computadoras – Examen Final 12-04-2012

EJECICIO 1: 1.- (40 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de tres bits ingresada en forma serial, posee 2 ceros (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los ceros en la cadena). El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados con biestables T
- Circuito simplificado con compuertas NAND

EJECICIO 2: (40 pts) Cada bit de la dirección **0x05** se encuentra conectado a un display de 7 segmentos, como se indica en la siguiente figura. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte el valor de los 2 bits de menor peso de la dirección **0x2F** y según su valor binario encienda, poner a uno, los bits correspondientes de la dirección **0x05** para representar el valor. Se pide:



- Algoritmo
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son : **(0x05)= 0x00** **(0x2F) = 0xF5**

EJECICIO 3: (20 pts) Para una máquina con arquitectura Harvard, determinar cuantas líneas tendrá el bus de instrucciones, cuantas el bus de datos y cuantos biestables el CP. Justificar.

DATOS:

- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.
- Memoria de datos: 8 Kpalabras de 24 bit.

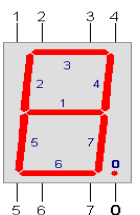
Arquitectura de Computadoras – Examen Final 12-04-2012

EJECICIO 1: 1.- (40 pts) Diseñe un circuito secuencial que detecte si una cadena de tres bits ingresada en forma serial, posee 2 ceros (la salida deberá ser 1 en estos casos, sin importar las posiciones de los ceros en la cadena). El número se ingresa de manera serial al circuito comenzando con el bit de menor peso (considere que el circuito vuelve al estado inicial después de realizar la operación mencionada).

Se solicita:

- Diagrama de transición de estados.
- Tabla de estados con biestables T
- Circuito simplificado con compuertas NAND

EJECICIO 2: (40 pts) Cada bit de la dirección **0x05** se encuentra conectado a un display de 7 segmentos, como se indica en la siguiente figura. Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte el valor de los 2 bits de menor peso de la dirección **0x2F** y según su valor binario encienda, poner a uno, los bits correspondientes de la dirección **0x05** para representar el valor. Se pide:



- Algoritmo
- Programa en Assembler.
- Contenidos de W y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Contenidos de las siguientes posiciones de memoria RAM al finalizar la ejecución del programa, cuyos valores antes de correr el programa son : **(0x05)= 0x00** **(0x2F) = 0xF5**

EJECICIO 3: (20 pts) Para una máquina con arquitectura Harvard, determinar cuantas líneas tendrá el bus de instrucciones, cuantas el bus de datos y cuantos biestables el CP. Justificar.

DATOS:

- Memoria de instrucciones 64 Kpalabras
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.
- Memoria de datos: 8 Kpalabras de 24 bit.

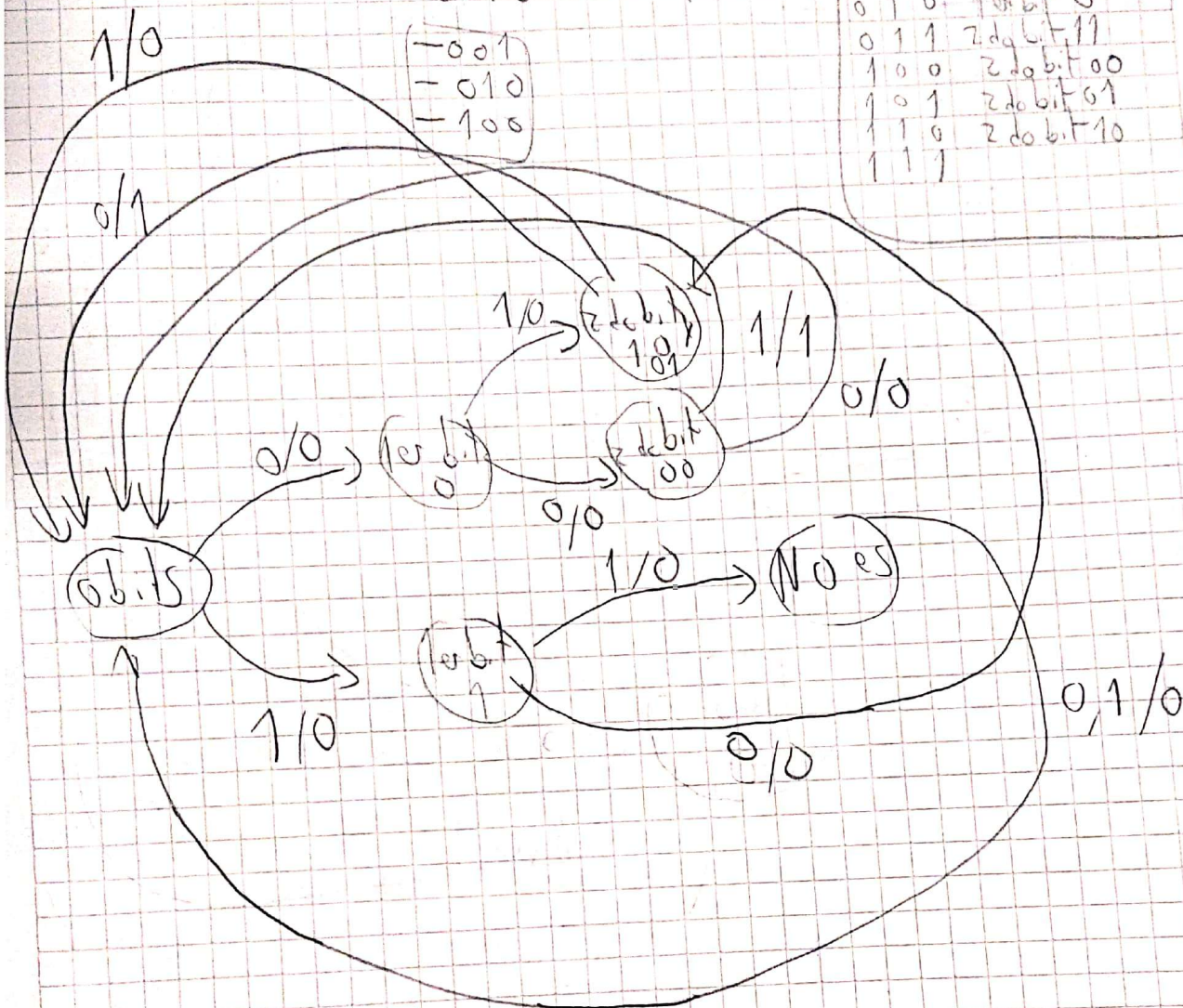
Final 12-4-12

Con 3 bit, 8 únicas
combinaciones posibles
con 3 bits son:

- 001
- 010
- 100

Estados

0 0 0	0 bits
0 0 1	1 bit 1
0 1 0	1 bit 0
0 1 1	2 bits 11
1 0 0	2 bits 00
1 0 1	2 bits 01
1 1 0	2 bits 10
1 1 1	



Entradas Salidas

0 / 1

podría haber creado 1 salida en específico por esta
pero ya fue XD

Salidas

0 = No se sabe aún / No posee 2 Errores (1 vez completados los 3 bits)
1 = Se completó los 3 bits / posee 2 Errores

Estados

0 0 0	0 bits
0 0 1	1 bit 0
0 1 0	1 bit 1
0 1 1	2 bits 10 y 01
1 0 0	2 bits 00
1 0 1	
1 1 0	
1 1 1	No es